

基于线性规划与对偶分析的微网计划购电策略

摘 要

(占位)摘要待问题 2–4 完成后统一撰写。本问已备妥的数值结论: 全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元, 较无储能运行节省 26.9%; 充放电启停受阈值 $1/0.81 \approx 1.235$ 支配; 规则式策略较线性规划最优贵 11.71%。

关键词: 微网; 分时电价; 储能调度; 线性规划; 对偶分析

1 问题重述

2 问题分析

问题 1 的调度场景完全确定, 每天的电价与小区负载相同, 光伏发电功率有全天的预测曲线, 微网要在每天 0:00 一次性定好当天的购电与充放电计划, 任何时刻的供给不得低于负载, 储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。附件 1 以 10 min 为粒度记录三条曲线, 全天共 144 个时段, 计划也相应以 10 min 为最小决策单位。就单个时段而言, 供电平衡是平凡的, 难点全在时段之间, 电能无法在电网侧大量囤积, 跨时段挪动电量只能依靠储能, 而每一次进出储能都有损耗, 储电量上下限与充放功率又各有约束。这一问真正要回答的, 是哪些时段的电值得搬、往哪里搬、搬多少。

动手建模前先算一笔账。电能经储能一进一出, 1 kWh 入罐只余 $0.9^2 = 0.81 \text{ kWh}$ 可用, 只有放电时段与充电时段的电价之比超过 $1/0.81 \approx 1.235$, 搬运才有净收益。附件 1 的电价恰呈双谷双峰, 谷在深夜与午间, 最低 0.3713 元/kWh 出现在 5:40, 峰在早 8 时前后与 19 至 22 时, 最高 1.3952 元/kWh 出现在 20:40 前后, 两者之比 3.76, 远高于这一门槛, 套利空间是充足的。三条曲线在时间上又恰好错开。负载自早 6 时爬升, 8 时至 16 时维持在 5500 kW 上下, 峰值 5959 kW 出现在 9:10 前后, 晚间还有一个 4000 kW 量级的次峰; 光伏只在白天出力, 午间 12 时前后顶到 7612.3 kW, 超出负载的盈余全天累计约 6248 kWh。于是早 8 时前后电价高峰与负载高峰几乎重合而光伏刚起量, 晚间电价攀至全天最高、负载也有一个次峰而光伏已完全退场, 午间的富余光伏若不留存便只能弃掉。据此可以预判解的形态, 外网购电应压到深夜与午间的低价谷段, 午间光伏盈余尽先入罐, 早晚两峰由储能放电顶上, 全天呈两充两放的循环。这一预判与 5.3 节的实际解一致。

方法选择上, 本问的决策量是 144 个时段上外购电、光伏电的分流功率与储能放电功率, 取值连续; 目标函数是各段电价乘以购电量的线性式, 供电平衡、光伏平衡、储能动态与各项容量功率界限也全是线性关系, 问题归为线性规划。备选方案里, 动态规划按储电量状态逐段递推, 状态区间宽达 9600 kWh 且动作连续, 逐段离散化既引入截断误差, 也拿不到对偶信息; 规则式策略, 如电价低于某分位即充、高于某分位即放, 实现简单, 但 144 个时段的多约束耦合之下没有最优性保证。我们最终采用线性规划, 还因为它附带全体对偶变量, 最优性可以严格证明, 解的结构也能用影子价格逐段解释, 这构成了 5.4 节对偶分析的出发点。

最后看两个条件在模型层面的含义。0:00 与 24:00 储电量相同意味着全天净充放为

零，相邻两天之间没有能量结转，而三条曲线又逐日相同，全年运行于是分解为同一个单日问题的逐日重复，只需求解 2025 年 1 月 1 日一天。完全信息则是本问与后续问题的分界。问题 2 的负载与光伏在 0:00 尚未知晓，要靠预测，缺电还要按 5 倍电价紧急购入；问题 3 的光伏预报每日更新四次，计划购电与调整购电的差额按 0.5 倍或 1.5 倍电价结算，不确定性逐级进入。本问建立的线性规划因此是后三问共用的计划层内核，把它解到严格最优，后续工作只需在其上叠加对不确定性的处理。

3 模型假设

1. **日周期性：**附件 1 的电价与负载曲线逐日相同，光伏预测为同一日曲线，其中电价在 0.3713 与 1.3952 元/kWh 之间，负载在 3309 至 5959 kW 之间，光伏峰值 7612.3 kW，计划得以逐日复制，这是 5.1 节时段划分的依据。
2. **储能效率口径：**充、放电效率各取 90%，往返效率 81%，损耗只发生在进出储能的路径上，直供负载不打折。设计说明：题面只给“充放电效率为 90%”一个数值，两种记法在文献中都有，文献 [1] 对充、放分别取 93% 与 92%，文献 [3] 把往返效率记在充电侧；本文取前者，若改按“往返合计 90%”重解，成本为 33416.43 元、低 4.87%，差异不影响模型结构，声明口径即可。
3. **功率上限口径：**5000 kW 指储能设备并网侧，即母线端的充、放电功率，两个方向对称；计入效率后电池侧存入不超过 4500 kW、放出不超过 5556 kW，与表 2 的母线计量一致。
4. **不售电：**购电量与放电量均非负，不向外网反送电；光伏盈余只能充电或弃掉，弃光不计费用，以与题面“购电量”的记账方向一致。
5. **完全信息：**0:00 制定计划时全天电价、负载与光伏预测已知且无误差，问题 1 为确定性规划，预测误差与缺电惩罚留给问题 2、3。

4 符号说明

符号	说明
Δt	单时段长度, 10 min
λ_t	时段 t 的外网电价, 元/kWh
L_t	时段 t 的小区负载, kW
P_t^{pv}	时段 t 的光伏发电预测功率, kW
a_t, b_t	时段 t 购电功率中直供部分 / 充电部分, kW
g_t, c_t	时段 t 光伏功率中直供部分 / 充电部分, kW
q_t	时段 t 光伏弃光功率, kW
d_t	时段 t 储能放电功率, kW
E_t	时段 t 末储电量, kWh
S_t	时段 t 末的净充电累计量, $E_t = 6000 + S_t$, kWh
η	充放电效率, 取 0.9
$E_0, E_{\min}, E_{\max}$	储电量初值与界限: 6000、1200、10800 kWh
$P_{\max}$	并网侧充放电功率上限, 5000 kW
γ_t, σ_t	节点边际价值 / 边际供电成本, 元/kWh

5 问题 1 模型的建立与求解

对于电价、负载和光伏发电量等所有数据已知的第一问, 我们分析题目和数据信息, 建立了简单的 LP 模型并求解严格最优解。在完成了最优解的结果分析后, 我们还通过对偶分析和最优性证明, 以及本场景恰当的灵敏度分析保证了模型的合理和稳健。具体流程如下图所示:

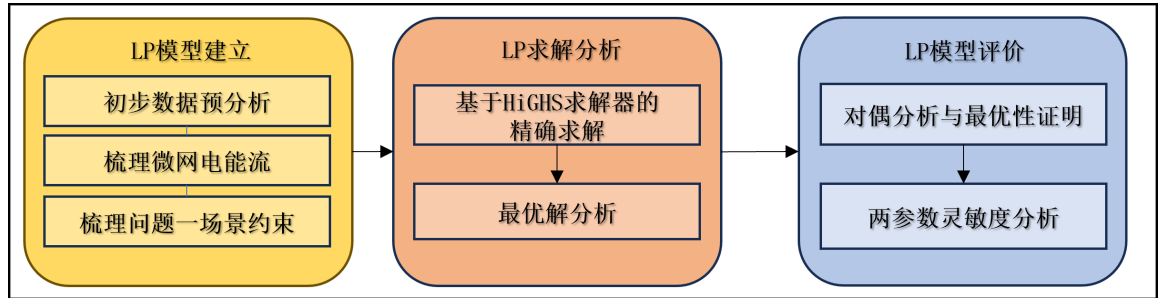


图 1: 问题 1 的建模与求解流程

5.1 LP 模型建立

首先可对附件 1 中的数据做简要预分析。

本题把每日划成 144 个时段 $I_k = [10(k-1), 10k) \text{ min}$, $k = 1, \dots, 144$ 。 I_1 取附件的第 144 行, 该行标记的是次日 0:00 起的 10 分钟, 由假设 1 的周期性, 其数值与当日 0:00 至 0:10 相同; I_2 至 I_{144} 依次取当天的第 1 至第 143 行。可以简要分析出, 电价在深夜与午间各有一个低谷, 早 8 时前后与 19 时至 22 时各有一个高峰, 双谷双峰的形态给储能低充高放留出了空间。

在本问的微网为小区负载的场景下，构建每个时刻的电能流是理解各购电、充放电和供电的关键所在：

外网购电 作为最基本的电能来源，可以规划从外界直接购入的购电量，并在较长的时间窗口满足外界总购电量略多于总负载的用电量，稍多的部分会在储能设备转化时损耗。外网购电可能根据存贮计划分流，一部分可转向储电设备并以 90

光伏发电 类似的，小区内光伏发电的功率同样进行拆分，拆成直供负载的 g_t 与储能充电 c_t 两路，后者同样存在 90% 效率的能量转换。而由于光伏发电为被动来源，在储能设备几乎存满且负载低的极端情况下，可能出现废弃的光能功率，光伏与储能的协同调度正是处理这类消纳问题的常见框架 [2]。

储能供电 储能设备可以将通过外购和光伏存入的能量再以 90% 的效率输出，为小区负载供电。我们记放电总功率为 d_t 。同时，每个时刻的储电量 E_t 由充放电累计得到全天购电费为各段电价乘以购电量之和，针对购电成本的目标函数为

$$\min F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t. \quad (1)$$

本场景中涉及的基本约束包括：

供电平衡 考虑到微网供给不得低于负载，又由于多供无益。在所有时刻维持总供电刚好满足需求负载，取等式

$$a_t + g_t + d_t = L_t. \quad (2)$$

光伏电量平衡 根据电能流的梳理，光伏发电分流到直供负载、储电以及极端情况的废弃量，即

$$g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{pv}}. \quad (3)$$

储能动态 对于储能设备而言，每一个时刻的储电量变化需考虑所有充放电路径。由于其充放电效率为 90%，迭代时注意存在损耗，即

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \quad (4)$$

储电量约束 为保护设备在长期运转的健康水平，每个时刻的储电量需要避免过高或过低

$$1200 \leq E_t \leq 10800 \quad (5)$$

同时，充放电在单位时间的功率也存在界限，采用行业常用的并网侧约束，即损耗之前进行约束 $b_t + c_t \leq 5000$ 、 $d_t \leq 5000$ kW。

周期边界条件 场景已经给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 的储电量为 6000 kWh，且要求每天储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，故每晚午夜储电量均为 6000 kWh，计划逐日执行时第 k 天 0:00 的节点 E_{144k} 都取该值；罐内储电量本身仍随充放电在界限内波

动, 该要求在单日模型中表现为首末两端

$$E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh.} \quad (6)$$

其中, 变量非负隐含 $d_t \leq L_t$, 放电不会超过负载, 不发生向外的反送。

合并式 (1)至式 (6), 问题一的完整 LP 为:

$$\begin{aligned} \min \quad & F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & a_t + g_t + d_t = L_t, \quad g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{PV}}, \\ & E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \\ & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad b_t + c_t \leq 5000, \quad d_t \leq 5000, \\ & E_0 = E_{144} = 6000, \quad a_t, b_t, g_t, c_t, d_t, q_t \geq 0, \\ & t = 1, \dots, 144. \end{aligned} \quad (7)$$

5.2 LP 模型求解

式 (4) 中的储电量 E_t 并非独立的决策量, 任一时刻的储电量都由之前的充放电决策唯一确定, 求解时把它消去, 改记业内常见的净充电累计量 SOC

$$S_t = \sum_{s \leq t} \left[0.9 (b_s + c_s) - d_s / 0.9 \right] \Delta t, \quad (8)$$

以 $E_t = 6000 + S_t$ 代入, 容量界限与终端条件都化为对 S_t 的直接约束。这一消元可提前省去 144 个状态变量及其对应的 144 条递推等式。虽然 S_t 的界限行带前缀求和, 非零元随时段增多, 约束矩阵变得更稠密, 但这在 144 段的规模下不构成负担。

最终交给求解器的是 864 个决策量、289 个等式约束与 576 个不等式约束。在实际求解中, 容量界限行与终端归零行的对偶变量合成了各时点的节点边际价值, 5.4 节的 γ 递推将直接构造自这组输出。求解调用 `scipy.optimize.linprog` 接口的 HiGHS 求解器, 容差沿用默认设置, 单次求解约 0.25 s。

求解器在返回最优解的同时给出全部对偶变量, 5.4 节的影子价格直接取自这一输出; 求解前后还通过了以下三类自检:

全天能量守恒 购电量加光伏发电量应等于负载、弃光、充电损耗与放电损耗之和, 两侧相差 $1.5 \times 10^{-11} \text{ kWh}$, 即恒等式累积误差完全为运算精度误差;

购电策略合理 最优的购电策略应该是利用本题数据的双谷双峰形态, 在低电价时购入并存储并在高电价时取用, 这导致解的外网购电存在分块特征。具体分析见 5.3 节的表 2 与图 2;

无同时充放电记录 同时充放电这一理论上绝非最优的策略在解中并未出现。从实际情况考虑, 对储能设备同时充放电更易由于总功率较高而造成损伤; 同时从优化模型上考虑, 发生同时充放电时将其相互抵消, 即可省下存储 90% 所带来的能量损失, 这在

理论上可降低成本，严格的论证见 5.4 节。

5.3 模型结果分析

全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元；无储能运行时按逐段缺口 $\max(0, L_t - P_t^{\text{PV}})\Delta t$ 购电需 48052.05 元，储能低充高放节省 12925.20 元、降幅 26.9%，数据见表 1。六个指定时段里，10:00-10:10、14:00-14:10 与 20:00-20:10 的购电量均为 0，这些时刻光伏加储能足以覆盖负载。

计划购电量按模板逐行填写，第 2 至第 144 行依次对应 I_2 至 I_{144} ，末行填 I_1 的数值，即次日首段的计划。

表 1: 微网指定时间段微网购电量及全天购电情况

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.00	16:00-16:10	394.93
12:00-12:10	486.40	18:00-18:10	636.98
14:00-14:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.7	全天购电费/元	35126.85

表 2 按四小时块汇总，汇总块来自 I_{24k+1} 至 I_{24k+24} 逐段统计。

表中可见，充电集中在 0:00-4:00、12:00-16:00 与 20:00-24:00 三个块，放电主力在 4:00-8:00 与 16:00-20:00；这一特征结果高度符合数据分析中描述的峰谷特征，该策略为 LP 的核心特征。

表 2: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.00	0.00
4:00-8:00	833.33	5947.42
8:00-12:00	3954.63	2121.42
12:00-16:00	6119.37	91.10
16:00-20:00	0.00	5068.69
20:00-24:00	5333.33	3571.31
0:00 与 24:00 储电量	6000	

下图给出了储能设备的储电量变动情况与各时段功率。日循环呈两充两放结构，0:00-1:00 以 5000 kW 顶格充电 4500 kWh，5:40-5:50 抓住全日最低价 0.3713 元/kWh 补充 833.3 kWh，储电量触及上限 10800 kWh；早峰 6:00-9:40 放电 8068.8 kWh，恰好覆盖全部负载，这三个多小时内购电为零；午间由光伏盈余充电并在低价段补购；晚峰 18:50-20:50 放电 8530.7 kWh，电价最高的 1.3952 元/kWh 时段购电为零；22 时起分批回充，24:00 回到 6000 kWh 闭环。特别的，外购充电全部落在 0.371 至 0.479 元/kWh 的时段里，放电时段的电价最低也有 0.690 元/kWh；另外，全天弃光为零，光伏发电量被负载与储能完全使用。

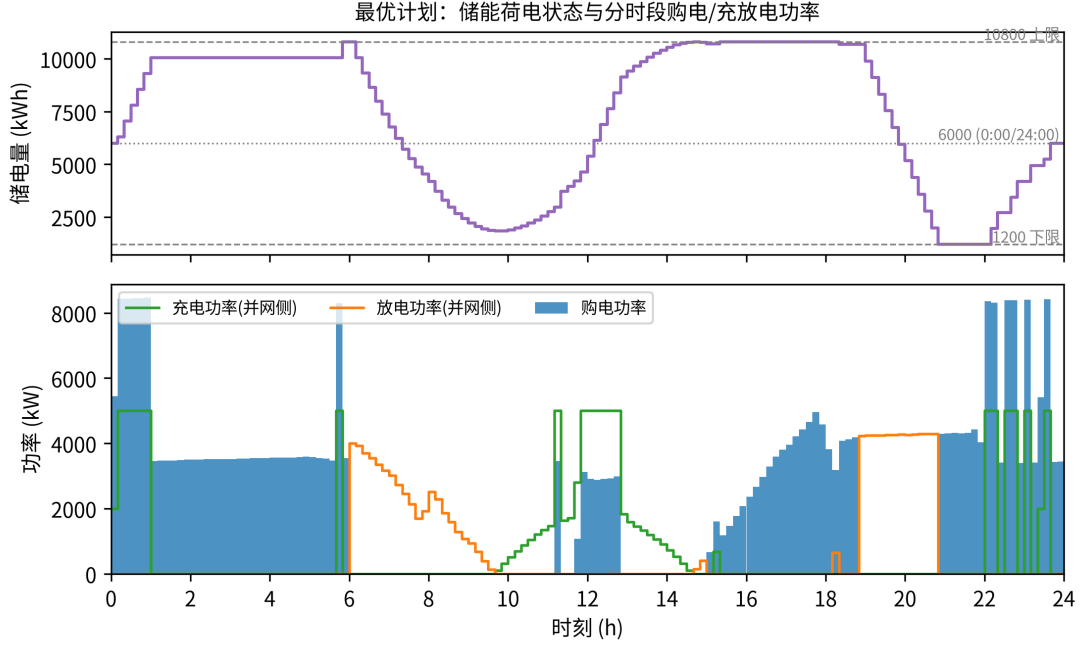


图 2: 解的储能状态与各时段购电、充电及放电功率

5.4 对偶分析及最优性证明

LP 的对偶变量给出比数值解更深一层的解释。我们给各类约束挂上影子价格，据此定义节点边际价值 γ_t ：在时段 t 末白得 1 kWh 储能，全天购电费能省下多少。 γ 沿时间轴满足递推

$$\gamma_t = \gamma_{t+1} - \eta_t + \theta_t, \quad (9)$$

其中 η_t 、 θ_t 是储能上、下限约束的对偶变量。内点节点上 γ 逐段不变，能量躺在罐里不生息；满罐节点 γ 下移 η_t ，空罐节点 γ 上移 θ_t 。由 KKT 互补松弛条件可得充放电的三条启停判据，对偶理论见文献 [5]。充电段满足 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ ，功率顶格段另加正的影子溢价；放电段满足 $\sigma_t = \gamma_t/0.9$ ， σ_t 为该段边际供电成本；空闲段的价格落在 $0.9\gamma_t$ 与 $\gamma_t/0.9$ 之间的迟滞带内。把充、放电段的等式联立，可得跨窗口搬运能量的门槛，放电价与充电价之比须不低于

$$\frac{1}{0.81} \approx 1.235. \quad (10)$$

说白了，价差比不到 1.235 的两段之间，LP 一千瓦时也不会搬。同一段内边充边放的情形可以先用损耗的账排除。取充分小的 δ ，若某段同时有 $b_t > 0$ 与 $d_t > 0$ ，把充电减 δ 、放电减 0.81δ 、直购增 0.81δ ，储能电量轨迹逐点不变，购电费净省 $0.19\lambda_t\delta\Delta t$ ，只要电价为正，原解就还不是最优。对偶条件给出同一结论，边充边放要求 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ 与 $\lambda_t = \gamma_t/0.9$ 同时成立，推出 $\gamma_t = 0$ 且 $\lambda_t = 0$ ，与恒正的电价矛盾。故最优解中不存在同段充放，无需为排除该行为引入 0-1 变量，这与文献 [1] 用状态变量处理储能充放互斥的做法形成对照。

图 3 画出 γ 与 λ 的全天对比，底色可区分出充放电窗口，有以下两处结构值得讨论。

首先是,两个放电大窗口 6:00-9:40 与 18:50-20:50 内 σ 分别为 0.591 与 1.256 元/kWh, 都低于当时的电价, 储能把两个价格峰完全削平, 窗口内购电为零。

其次是, 15:10-18:30 储能电量顶在 10800 kWh 的平台期, γ 从 0.733 爬升至 1.130 元/kWh, 每经过一个满罐节点上移一点, 罐容稀缺的影子价随放电极临近在累积。最优性方面, 互补松弛条件在全时段的违约不超过 1.4×10^{-17} 元/kWh, 节点价值的有限差分重解与对偶值偏差为 1.2×10^{-12} , 两条独立途径相互印证。

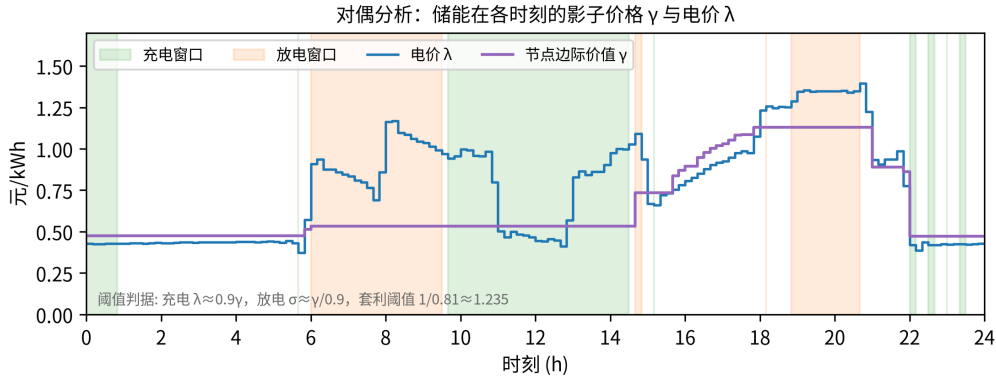


图 3: 储能节点边际价值 γ 与电价 λ 的全天对比

5.5 模型灵敏度分析

除了对本 LP 结果的理论分析, 还可以从灵敏度进行评价。

本问选择了 $\eta, P_{\max}$ 这两个行业内通常不固定的指标, 尝试进行灵敏度分析。虽然本题给定了具体数值, 但我们认为如果在给定值的邻域波动参数也能通过灵敏度检验, 则可以较好的说明模型稳健性; 其次, 我们选择了问题在业界的常见方案做结果的对比, 以体现模型的优越性。

充放电效率 η , 本题在储能设备参数处给定 $\eta = 90\%$, 但是在实际生产中同一批储能设备的参数都可能存在误差, 且在使用、老化的过程中, 电机的效率损失几乎是必然的; 此外, 该参数在模型的求解过程中及其重要。由于 η 决定套利阈值 $1/\eta^2$, 效率越低, 值得搬运能量的价差组合越少, 解的结构就会随之改变。

所以本文围绕 90%, 扫描取 0.85 至 0.95 共五档, 每档重新求解完整的规划, 结果见表 3。成本随 η 单调下降, 每提高 0.01 仅约降 0.8%, 并未出现较大敏感波动。

失效边界在 $\eta \approx 0.841$ 。早峰 6:00-9:40 需要储能送出 8068.8 kWh, 满电自 10800 kWh 放至下限 1200 kWh 最多送出 9600η kWh, η 低于 $8068.8/9600 \approx 0.841$ 后单个日循环放不满早峰缺口, 必须在午间以更高的电价二次回充, 成本曲线在此转陡。

功率上限 $P_{\max}$ 分析可得, 解中有 19 个时段的充电功率顶在 5000 kW, 该约束频繁激活, 值得单独查验。把 $P_{\max}$ 放宽到 6000 kW 重解, 成本仅降 0.12%。其看可能的原因是低价时段的总电量足以把储能设备充满, 上限改变的只是充电在时段之间的分布, 而不是充入的总量; 放电峰值功率 4294 kW 从未触顶, 两个方向中只有充电侧受到约束。而假设 3 中我们对于 $P_{\max}$ 的并网侧理解与“电池侧”, 认为时电池实际存入或输出的功率可达 $P_{\max}$, 对结果的影响同样被限制在这一量级。

表 3: 充放电效率 η 的敏感性扫描

η	阈值 $1/\eta^2$	购电费/元	较 $\eta = 0.90$
0.85	1.384	36603.21	+4.20%
0.88	1.291	35696.82	+1.62%
0.90	1.235	35126.85	题面取值
0.92	1.182	34575.53	-1.57%
0.95	1.108	33767.02	-3.87%

6 问题 2 模型的建立与求解

6.1 问题 2 的信息结构与求解框架

问题 2 相对问题 1 放宽了两条设定：负载与光伏逐日变化，且当日真实值在制定计划时不可知。每天 0:00，决策者能使用的只有截止前一日的附件 2 历史数据与预测层给出的当日预测；计划执行过程中若供电不足以覆盖实际负载，缺口必须按交易时刻电价的 5 倍向外网紧急购电，而计划购电量本身仍按计划数值计费。据此，本问的求解框架分三层：预测层输出当日 144 时段的负载与光伏预测，分别来自模型池集成、XGBoost 单模型与 LSTM 三组来源，并随附 P10、P50、P83.3、P90 四档分位数曲线；计划层以预测值为输入，求解与问题 1 同构的计划购电 LP；执行结算层把计划放到附件 2 的真实数据上逐时段回放，缺口以 5 倍价格结算。问题 1 的假设 5（完全信息）在本问放宽，预测误差的代价由结算层如实计入总费用。

6.2 分位数预测方法及其决策作用

6.2.1 为什么点预测不够

点预测给出的是条件均值：真实值高于预测与低于预测的可能性大致对半。但本问的代价结构不对称：某时段少买 1 kWh，缺口按 $5\lambda_t$ 紧急购电；多买 1 kWh 只多付 λ_t ，且盈余还能充入储能回收一部分。多买 1 kWh 的保险成本为 λ_t ，换来的期望收益是 $5\lambda_t P(\text{缺口})$ ，故只要缺口概率超过 1/5，这笔保险就划算。实测印证了这一点：模型池组点预测直喂时，全年 48096 个时段中 25451 个出现缺口，紧急购电费 413.7 万元，占该组总费用的 25.2%。按均值购电，系统性低估了缺口的代价。

6.2.2 分位数修正的构造与校准

预测层在 EGD 集成点预测上叠加 30 天滚动残差的经验分位数，输出 P10、P50、P83.3、P90 四档：第 τ 档等于点预测加上该时点过去 30 天残差（真实值减预测值）的 τ 分位数，负载与光伏各一条曲线。档位设置对应报童模型的临界分位 [10]：取高估成本 $C_o = \lambda_t$ 、低估成本 $C_u = 5\lambda_t$ ，得

$$q^* = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{5\lambda_t}{5\lambda_t + \lambda_t} = \frac{5}{6} \approx 0.833, \quad (11)$$

即 P83.3 档是理论上最优的购电输入。校准方面, P10–P90 区间对负载与光伏的覆盖率分别为 75.0% 与 74.3% (名义 80%), 真实值超出 P83.3 的比例为 19.3% 与 19.1

6.2.3 决策分位的选定

分位数曲线到购电量还有一步: 负载与光伏各取哪一档。我们按决策分位 τ 组合, 负载取 P_τ 、光伏取 $P_{1-\tau}$, 理由是两个序列的误差方向相反: 负载低估、光伏高估都制造缺口, 前者要上调、后者要下调, 实测光伏白天高估率达 59.5%, 是缺口的主要来源。 τ 的取值不由公式拍板, 而由全年费用回测选定。这一做法分两步: 修正形状由残差分位给出, 档位由费用回测选定, 与分位数回归平均方法 [6]、概率负荷预测综述 [7] 的思路一致, 多模型分位数组合在光伏功率预测中也已有先例 [9]。

6.3 计划购电模型的建立与求解

计划层与问题 1 完全同构: 决策变量、供电平衡、光伏平衡、储能动态、容量与功率约束、非负条件全部沿用式 (2)至式 (6), 目标函数仍为最小化计划购电费。只有三处适配: 其一, 负载与光伏换成本问的输入 $\hat{L}_t$ 与 $\hat{P}_t$, 即选定分位档的修正预测; 其二, 初始储电量 $E_0^{(d)}$ 改为滚动值, 取前一日执行期末的真实储电量, 首日取附录 1 给定的 6000 kWh, 这使每天的计划从真实的储能状态出发; 其三, 日末储电量钉回当日初值 $E_{144}^{(d)} = E_0^{(d)}$, 即日度中性约束, 防止短视的 LP 把储能放空、把缺口推给次日。完整模型为

$$\begin{aligned}
 \min \quad & F^{(d)} = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t \\
 \text{s.t.} \quad & a_t + g_t + d_t = \hat{L}_t, \quad g_t + c_t + q_t = \hat{P}_t, \\
 & E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \\
 & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad b_t + c_t \leq 5000, \quad d_t \leq 5000, \\
 & E_0^{(d)} = E_{144}^{(d)}, \quad a_t, b_t, g_t, c_t, d_t, q_t \geq 0, \\
 & t = 1, \dots, 144.
 \end{aligned} \tag{12}$$

求解流程与问题 1 相同: SOC 消元后为 864 个决策变量、289 个等式约束与 576 个不等式约束, 调用 HiGHS 求解器逐日滚动执行 334 天, 能量守恒、无同段充放与储电量带宽三项校验全部沿用并通过。三点执行细则保证结算口径与题面一致: 其一, 购电量按计划值 $(a_t + b_t) \Delta t$ 计费, 与实际执行无关; 其二, 放电严格按计划执行, 仅当储电量触及 1200 kWh 底线时截断, 全天储电量恒在 [1200, 10800] kWh 内; 其三, 充电由计划购电充电量与实现的光伏盈余构成, 受功率与容量上限截断。

6.4 紧急购电的执行与结算

题面要求微网提供的电能不可低于小区负载, 这条不可违约的可行性要求使紧急购电成为结算期的硬约束而非决策变量: 计划在 0:00 全天锁死, 日内除紧急购电兜底外

不存在任何调整。记第 t 时段的实际供给为

$$S_t = a_t + g_t^r + d_t, \quad g_t^r = \min(g_t, P_t), \quad (13)$$

其中 P_t 为该时段光伏实际功率, g_t^r 表示实际光伏先满足计划直供, 不足部分即是缺口的来源之一。缺口与紧急购电费为

$$e_t = \max(0, L_t - S_t), \quad \text{紧急费用} = 5\lambda_t e_t \Delta t, \quad (14)$$

连续缺口时段合并为同一区间记账。此外, 实际光伏超出计划直供的部分并入充电, 受功率与容量上限截断, 装不下的部分弃掉。

6.5 结果与分析

表 4 给出三组预测来源在统一管线与结算口径下的全年对比, 图 4 为对应的柱状对比。三组的计划层 LP 与结算规则完全相同, 唯一的差别是预测曲线的来源, 因此表中的费用差异全部来自预测质量的差异。

表 4: 三组预测来源的同口径全年对比 (2025.2.1–12.31, 费用单位: 万元)

方案	紧急费	总费用	缺口/kWh
模型池组	413.7	1638.7	95.3
XGBoost 对照组	492.8	1709.5	112.0
LSTM 组	1632.9	2835.7	366.0

三组模型来源的对比结论明确: 模型池集成是决策意义下最优的预测来源, 总费用 1638.7 万元, 比 XGBoost 对照组省 70.8 万元, 比 LSTM 组省 1197 万元。这一排序与三组的预测误差排序一致 (负载 MAE 依次为 162.99、175.41 与 682.08 kW), 但幅度差异巨大: LSTM 的负载 MAE 约为集成的 4.2 倍, 总费用却差 73%。LSTM 组的结构更值得展开: 它的计划费 1202.8 万元是三组模型来源中最低, 预测失准使 LP 系统性少买, 缺口按 5 倍价收回 1632.9 万元, 总费用反超最优组 1197 万元。计划买得少不等于省钱, 评价预测必须回到费用口径, 这是本节把预测比较放到结算层做的直接依据。

图 5 的月度紧急费用对比补充了组间差异的季节结构: 三组的紧急费都在夏季抬升, 6 月同时达到峰值, 对应全年最强的预测误差期。LSTM 组即便在误差较小的 8 月, 紧急费也高于模型池组, 说明其缺口的多少并不依赖季节。模型池组对 XGBoost 对照组的优势集中在 2 月与 10 月, 紧急费分别低 27.6 万与 13.6 万元, 其余月份两组接近, 11 月与 12 月 XGBoost 对照组反超。

6.6 模型评价

本问方法的优点有三: 计划层与问题 1 完全同构, 模型与程序直接复用; 紧急购电按题面以硬约束结算, 费用口径与真实计费一致; 三组预测来源在同一结算层上横向比较, 选择依据是费用而非预测误差。缺点同样具体: 其一, 三组预测直喂时紧急购电费仍达 413.7 万元, 占模型池组总费用的 25.2%, 缺口时段占 52.9%, 6.2 节的分位数修正

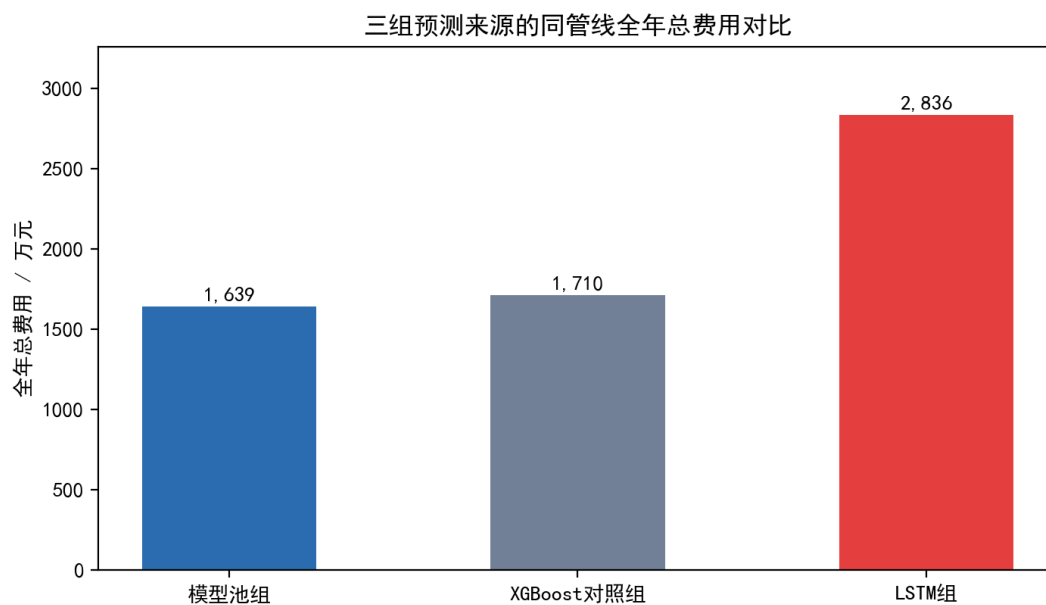


图 4: 三组预测来源的同管线全年总费用对比

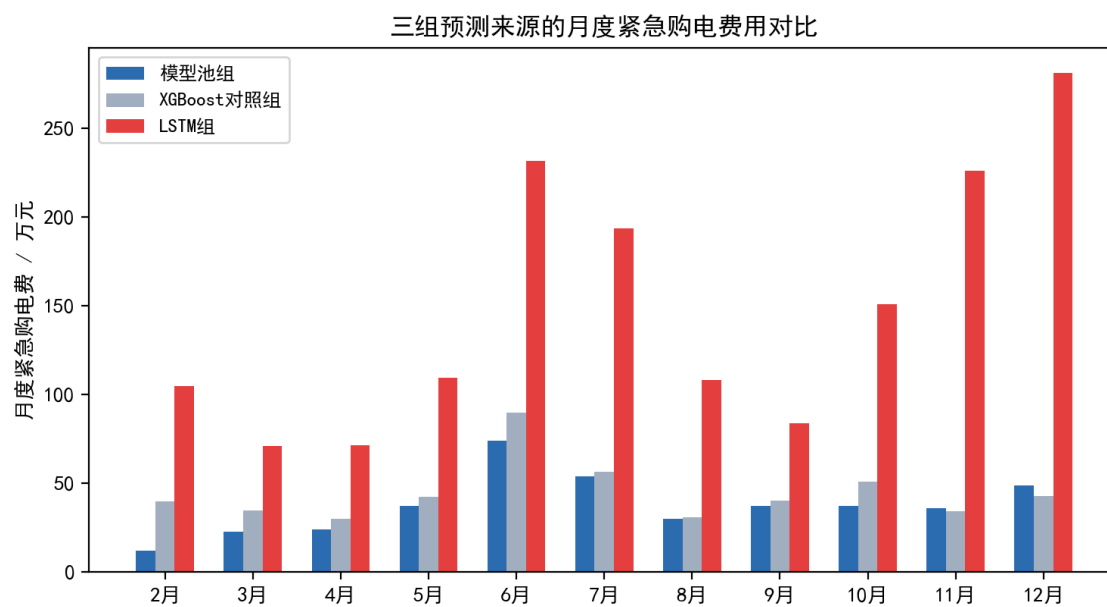


图 5: 三组预测来源的月度紧急购电费用对比

尚未纳入本节对比；其二，分位覆盖率 75.0% 略低于名义 80%，保守修正后缺口仍会有残余；其三，固定的分位档跨季节不自适应，夏季与冬季需要的保守度并不相同。这三点的改进方向一致：加密分位档并按季节或预测置信度自适应，问题 3 的日内滚动预报是自然的延伸。

7 问题 3 模型的建立与求解

8 问题 4 模型的建立与求解

9 模型评价与总结

参考文献

- [1] 王先齐, 吕智林, 汤泽琦. 基于分时电价机制的并网型微网多目标动态优化调度 [J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(4). DOI: 10.7667/PSPC160250.
- [2] 袁龙. 分布式光伏发电与储能协同调度模型研究 [D]. 济南: 山东大学, 2018.
- [3] Sioshansi R, Denholm P, Jenkin T, et al. Estimating the value of electricity storage in PJM: Arbitrage and some welfare effects[J]. Energy Economics, 2009, 31(2): 269-277.
- [4] 王凌云, 王晓敏, 胡兴媛, 等. 基于多智能体微网的需求侧分时电价优化调度 [J]. 信息与控制, 2020, 49(4): 429-435.
- [5] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [6] Liu B, Nowotarski J, Hong T, et al. Probabilistic load forecasting via quantile regression averaging on sister forecasts[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(1): 178-186.
- [7] Hong T, Fan S. Probabilistic electric load forecasting: A tutorial review[J]. Structural Safety, 2016, 62: 9-23.
- [8] 车泉辉, 陈建洪. 光伏功率短期预测方法研究综述 [J]. 电力自动化设备, 2022, 42(10): 12-21.
- [9] 李远成, 王守相, 郑超, 等. 基于多模型组合的光伏功率概率预测 [J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 119-124.
- [10] Arrow K J, Harris T E, Marschak J. Optimal inventory policy[J]. Econometrica, 1951, 19(3): 250-272.

AI 工具使用声明

（占位）本项按竞赛当期规范填写。